

À retenir : ev et dim finie

Proposition. Soit E un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel. Lorsque E est de dimension finie, les endomorphismes f de E pour lesquels $\ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont supplémentaires sont exactement ceux qui vérifient les quatre propositions suivantes :

- ❶ $\ker(f) = \ker(f^2)$
- ❷ $\ker(f) \cap \operatorname{Im}(f) = \{0_E\}$
- ❸ $\operatorname{Im}(f) = \operatorname{Im}(f^2)$
- ❹ $E = \ker(f) + \operatorname{Im}(f)$

Remarque : Parmi eux, se trouvent les projecteurs.

Proposition. Soient E, F et G trois $\mathbf{K}$ -espaces vectoriels . Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$ alors :

$$v \circ u = 0 \iff \operatorname{Im}(u) \subset \ker(v).$$

Proposition. Si E et F sont des $\mathbf{K}$ -espaces vectoriels avec $\dim(F) = 1$ et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors :

$$\exists (f, a) \in E^* \times F \setminus \{0_F\}, \forall x \in E, u(x) = f(x)a.$$

Proposition. Soient E et F deux $\mathbf{K}$ -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et A sev de E . Soit $\hat{u} : A \rightarrow F$, $x \mapsto u(x)$, la restriction de u à A . Alors :

$$\ker(\hat{u}) = \ker(u) \cap A.$$

Proposition. Soit E un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\ker(f \circ g) = \ker(f) \cap \operatorname{Im}(g).$$

De plus :

$$\max\{\dim(\ker(f)), \dim(\ker(g))\} \leq \dim(\ker(f \circ g)).$$

Équations linéaires. Soient E, F deux $\mathbf{K}$ -espaces vectoriels, $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ et $b \in F$. On cherche les $x \in E$ tels que $\varphi(x) = b$. On note S leur ensemble ($S \subset E$). On distingue deux cas :

- ❶ Si $b \notin \operatorname{Im}(\varphi)$ alors $S = \emptyset$.
- ❷ Sinon : $\exists x_0 \in E, \varphi(x_0) = b$. Alors $\varphi(x) = b \iff x - x_0 \in \ker(\varphi)$. Donc $S = x_0 + \ker(\varphi)$. S est le **translaté** du noyau par x_0 .